

相变动力学：形核与长大

督脉·该不该变 vs 变多快

Phase Transformation Kinetics: Nucleation & Growth

“相图 (Ch6) 说：这个钢冷下来‘应该’变成珠光体。可现实里，同一块钢，慢冷得到珠光体，快冷却得到完全不同的马氏体。相图没骗你——它说的是‘平衡’，但现实有‘时间’这个变量。相变要先形核（凭空造出一个新相的小核），再长大。这一章，我们补上相图缺的那一维：时间。”

这是督脉（动）的第二章，也是 Ch5/Ch6 的”动态对仗”。

Ch5 热力学 + Ch6 相图（静）回答：该不该变？变成什么相？（看自由能、看相图）。本章（动）回答：变多快？怎么变？能不能变得成？（形核、长大、时间）。这正是全书”一静一动”主轴最核心的一次对照——热力学给”方向”，动力学给”路径和速率”。它也为 Ch11 热处理的高潮（马氏体之谜）埋下全部伏笔。

1. 一句话本质

相变 = 形核 + 长大。热力学说”该变”（自由能能降），但变不变得成，看动力学。

三句话记住这一章：

1. 形核要过”能垒”：造一个新相的小核，体积降能量但表面升能量，小核会溶解，只有超过临界尺寸 r^* 才能长大。
 2. 形核率是一场竞争：高温驱动力小（难形核），低温扩散慢（原子跳不动），中温最快——产生著名的 C 形曲线。
 3. 总动力学是 S 形：Avrami 方程 $f = 1 - e^{-kt^n}$ ——开始慢（形核）、中间快（长大）、末尾慢（碰撞）。
- 实测核心 Aha：过冷度越大，临界核越小 ($r^* \propto 1/\Delta T$, 300K 过冷只需 221 个原子)；形核率峰值在中温 (C 曲线鼻尖)；TTT 曲线的鼻尖，正是”淬火要躲过的那个弯”——躲过它就得到马氏体 (Ch11 高潮)。

2. 教科书里你看到的

相变的两步

- **形核 (Nucleation)**: 在母相中形成一个新相的稳定小核——要克服能垒
- **长大 (Growth)**: 核形成后, 通过原子扩散 (Ch8) 不断长大

形核的分类

类型	说明
均匀形核	在母相内部随机形核——需要很大过冷度 (能垒高)
非均匀形核	在晶界、夹杂、表面等缺陷处形核——能垒低, 实际中占主导

动力学曲线

- **TTT 曲线** (Time-Temperature-Transformation): 等温转变图, C 形
- **CCT 曲线** (Continuous Cooling Transformation): 连续冷却转变图
- **Avrami 方程**: $f = 1 - \exp(-kt^n)$, 描述转变分数随时间的演化

教科书不讲的事

- 为什么形核率曲线是 C 形 (驱动力与扩散的竞争——本章核心)
- 临界核到底是什么 (为什么有的核溶解、有的长大)
- Avrami 指数 n 的物理含义 (它编码了形核和长大的机制)
- TTT 的”鼻尖”如何决定了淬火工艺 (为 Ch11 马氏体铺路)

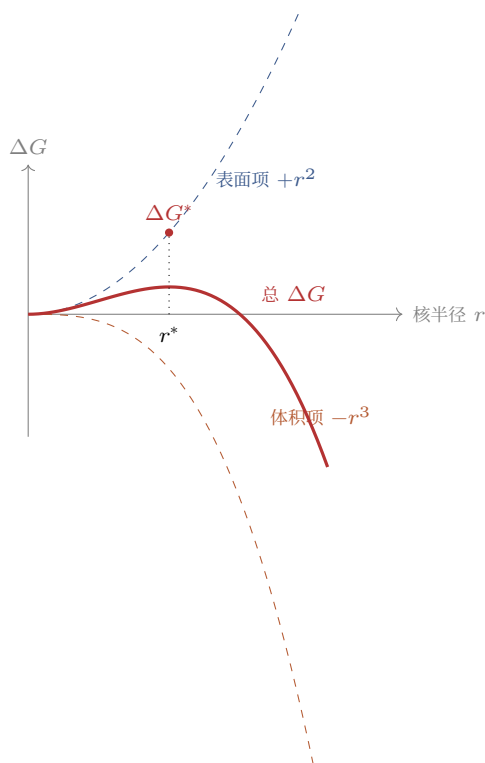
3. 但其实是什么意思

形核: 一场能量的赌博

造一个新相的小核, 有两笔账:

- **体积项 (赚)**: 新相自由能更低, 每造一点体积就赚 $-\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v$
- **表面项 (亏)**: 新核和母相之间有界面, 要付界面能 $+4\pi r^2 \gamma$

小核时表面项 (r^2) 占优——亏本, 核会溶解。大核时体积项 (r^3) 占优——赚, 核会长大。中间有个临界半径 r^* , 对应能垒最高点 (形核功 ΔG^*)。



临界核就是站在能垒顶上的核：再小一点就溶解，再大一点就长大。形核的难点，就是靠热涨落”爬过”这个能垒 ΔG^* 。

过冷度：让临界核变小

驱动力 Δg_v 正比于过冷度 ΔT (冷得越狠，新相越想形成)。于是：

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v} \propto \frac{1}{\Delta T}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3\Delta g_v^2} \propto \frac{1}{\Delta T^2}$$

过冷度越大，临界核越小、形核功越低、越容易形核。这就是为什么液体要”过冷”才结晶——刚到熔点时驱动力为零，临界核无穷大，根本造不出来。必须过冷到一定程度，临界核小到热涨落能造出来。

C 曲线：驱动力与扩散的拔河

形核率 I 由两个指数因子相乘：

$$I = A \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right)}_{\text{热力学: 形核功}} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)}_{\text{动力学: 扩散}}$$

- 高温 (过冷小): ΔG^* 巨大 (临界核大) $\rightarrow$ 第一项趋于 0 $\rightarrow$ 形核慢
- 低温 (过冷大): 扩散冻结 (原子跳不动) $\rightarrow$ 第二项趋于 0 $\rightarrow$ 形核慢
- 中温: 两者折中 $\rightarrow$ 形核率最大

这场”拔河”产生了一个中温峰值——画在温度-时间图上，就是 C 形曲线的”鼻尖”。这是本章最深刻的洞察，也是整个热处理工艺的物理基础。

长大与碰撞:S 形曲线

核形成后靠扩散长大。但随着新相越来越多,它们开始互相”碰撞”,长大停止。整个过程的转变分数随时间呈 S 形: 开始慢 (忙着形核)→ 中间快 (大量长大)→ 末尾慢 (互相碰撞, 没地方长)。Avrami 方程 $f = 1 - e^{-kt^n}$ 精确描述了这条 S 曲线。

4. 真正的数学

形核的能量

$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_v + 4\pi r^2 \gamma$$

求极值 $d\Delta G/dr = 0$:

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta g_v}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta g_v)^2}$$

r^* 是临界半径, ΔG^* 是形核功 (能垒高度)。

形核率

$$I = A \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right) \exp\left(-\frac{Q_d}{k_B T}\right)$$

第一个指数随 T 降低而增大 (过冷大、 ΔG^* 小), 第二个随 T 降低而减小 (扩散慢)——两者竞争给出中温峰值。

Avrami(JMAK) 方程

$$f = 1 - \exp(-kt^n)$$

n 是 Avrami 指数 (1~4), 编码形核和长大的几何与机制:

- $n = 1$: 界面控制的片状长大; $n = 2.5$: 扩散控制 + 持续形核; $n = 4$: 均匀形核 + 三维长大

从实验 f - t 曲线拟合 n , 能反推相变机制——动力学的”指纹”。

长大速率

扩散控制的长大: 界面推进速度 $\propto \sqrt{D/t}$, 长大尺寸 $\propto \sqrt{Dt}$ (又是 Ch8 的 $\sqrt{Dt}$)。这把形核 (本章) 和扩散 (Ch8) 缝在了一起。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 过冷度越大, 临界核越小

运行配套模块 `phase_kinetics.py`:

过冷度对临界核的影响 (Cu , $\gamma = 0.2 \text{ J/m}^2$):

过冷度 $\Delta T (\text{K})$	$r^* (\text{nm})$	核内原子数
10	25.87	5958357

50	5.17	47667
100	2.59	5958
200	1.29	745
300	0.86	221

→ 过冷度越大, 临界核越小 ($r^* \propto 1/\Delta T$)

Aha: 过冷 10K 时, 临界核要近 600 万个原子——靠热涨落根本造不出来; 过冷 300K 时, 临界核只要 221 个原子——容易多了。这定量解释了”为什么液体能过冷”: 在熔点附近驱动力太小, 临界核大到不可能形成, 必须冷到足够低, 临界核才小到热涨落能够造出。

C 曲线: 形核率的中温峰值

温度 °C	过冷度	形核率 (相对)	
927	158	$7.09e-26$	← 高温: 驱动力小, 形核慢
727	358	$4.93e+18$	
627	458	$1.87e+22$	
527	558	$3.05e+23$	← 中温: 峰值! (C 曲线鼻尖)
427	658	$2.50e+23$	← 低温: 扩散变慢, 开始下降

Aha: 形核率不是温度越低越快, 而是在中温 (527°C) 达到峰值。高温端 驱动力不足, 低温端扩散冻结——中间最快。这个峰值, 画在温度-时间坐标上 就是 C 形曲线的”鼻尖”。整个热处理工艺, 都是围绕”鼻尖”做文章。

TTT 鼻尖与淬火

温度 °C	转变开始时间 (相对)	
927	∞ (太慢)	
627	$5.34e+07$	
527	$3.28e+06$	← 鼻尖: 转变最快
427	$4.00e+06$	
327	$4.98e+07$	

Aha: TTT 曲线在中温有个”鼻尖”(转变最快的温度)。如果冷却足够快, ”躲过”这个鼻尖, 扩散型相变 (珠光体) 来不及发生——原子被冻在原地, 被迫发生无扩散的切变相变, 得到马氏体。这就是淬火的全部秘密, 也是 Ch11 全书高潮”马氏体之谜”的核心。热力学 (相图) 说该得珠光体, 动力学 (躲过鼻尖) 让你得到马氏体——动力学战胜了热力学。

怎么看见它: 膨胀法与金相 + 电阻

怎么看见它。相变动力学 (转变了多少、多快) 主要靠”原位”测量——膨胀法、电阻法, 配合金相验证组织。

相变常伴随体积、电阻、磁性的变化, 这些是动力学的”探针”:

- 膨胀法 (dilatometry): 相变时体积变化 (如奥氏体 FCC → 铁素体 BCC 体积膨胀)——测试样长度随温度/时间变化, 捕捉相变开始和结束
- 电阻法: 不同相电阻率不同, 原位测电阻随时间变化, 得到转变分数-时间曲线 (可拟合 Avrami)
- 差示扫描量热 (DSC, Ch5): 相变放/吸热, 测相变焓和速率

- **淬火 + 金相 (Ch4):** 在不同时间淬火”冻住”组织, 金相测各时刻转变分数——直接构建 **TTT 曲线**

TTT 曲线的实验构建: 把样品快速加热到奥氏体区, 再快速降到某等温温度, 保温不同时间后淬火, 金相看转变了多少——重复多个温度和时间, 连成 **C 形曲线**。**能测什么:** 相变开始/结束时间、转变分数、Avrami 指数 (反推机制)、临界冷却速率。**局限:** 快速相变 (如马氏体) 难以原位捕捉; 膨胀/电阻信号需要组织标定; **形核是统计事件, 小样品涨落大。**

现代视角: 原位同步辐射 **XRD** / 中子衍射能实时追踪相变 (毫秒级时间分辨), 直接看各相的演化——把”事后金相”升级为”实时电影”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- **钢的热处理:** TTT/CCT 曲线是制定淬火、退火、正火工艺的依据 (Ch11)
- **时效硬化:** 铝合金、镍基合金的析出强化靠控制形核长大
- **铸造凝固:** 形核率决定晶粒大小 (加形核剂细化晶粒)
- **非晶合金 (金属玻璃):** 冷却快到”完全躲过”形核——无晶体形成

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- **相场法 (Ch12):** 直接模拟形核、长大、组织演化——**动力学的主力工具**
- **CALPHAD + 动力学:** CALPHAD(Ch7) 给驱动力 Δg_v , 动力学算速率——**静驱动动**
- **形核理论的第一性原理:** DFT 算界面能 γ , MD 模拟形核事件
- **机器学习:** 从成分预测 TTT 曲线、临界冷却速率

计算材料学怎么看相变动力学: 本章的形核驱动力 Δg_v , 正是 **CALPHAD(Ch7)** 计算的输出; 界面能 γ 可由 **DFT** 算。有了这些, 相场模拟 (Ch12) 能直接”播放”形核长大的全过程。这是”一静一动”的完整闭环: CALPHAD(静) 给驱动力, 相场(动) 算演化——你做的相图/相场工作, 正处在这个闭环的核心。

在日常材料中

- **为什么蜂蜜会结晶:** 糖过饱和后形核长大 (加热溶解 = 逆过程)
- **为什么冰淇淋要快速冷冻:** 慢冻冰晶长大变粗糙, 快冻冰晶细腻
- **为什么暖宝宝能放热:** 醋酸钠过饱和液, 按一下触发形核, 瞬间结晶放热
- **为什么玻璃不结晶:** 冷却太快, 完全躲过形核 (过冷液体冻结成非晶)

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_kinetics.py

函数	演示什么
nucleation_energy	形核总自由能 (体积项 vs 表面项)
critical_nucleus	临界半径 r^* 和形核功 ΔG^*
undercooling_effect	过冷度对临界核的影响
nucleation_rate	形核率的 C 曲线 (驱动力 vs 扩散)
avrami	Avrami 方程的 S 形曲线
ttt_curve	TTT 曲线 (C 形) 的生成

运行:python3 phase_kinetics.py——纯 numpy, 真实形核数据。

思考题

1. (临界核) 用 undercooling_effect 算: 过冷度从 100K 增加到 200K, 临界核体积变成原来的几分之一?(提示: $r^* \propto 1/\Delta T$, 体积 $\propto 1/\Delta T^3$)
2. (非均匀形核) 为什么实际形核几乎总在晶界、夹杂处发生? 从”降低形核功 ΔG^* ” 的角度解释。
3. (C 曲线) 用 nucleation_rate, 为什么形核率在中温最大? 如果某材料扩散激活能很低 (原子很灵活), 鼻尖会往高温还是低温移?
4. (Avrami) 测得某相变 $f-t$ 数据拟合出 $n = 4$, 这暗示什么形核长大机制?(提示: 均匀形核 + 三维长大)
5. (淬火) 为什么”躲过 TTT 鼻尖” 就能得到马氏体? 临界冷却速率和鼻尖位置什么关系?(Ch11 会详解)

延伸阅读

- 经典教材:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*(相变圣经)
- 形核理论:Christian, *The Theory of Transformations in Metals and Alloys*
- 钢的相变:Bhadeshia, *Bainite in Steels*
- 计算工具: 相场软件 (MOOSE、FiPy、PRISMS-PF)

这一章没讲什么

- 没讲无扩散相变 (马氏体) 的细节——留给 Ch11 高潮
- 没讲调幅分解 (spinodal, 无需形核)——Ch5 提过,Ch12 相场展开
- 没讲具体的 CCT 曲线读法——Ch11 结合钢的热处理
- 没讲形核的涨落理论细节——统计物理专题

本章小结: 相变 = 形核 + 长大。形核要过能垒: 体积项 (降能)vs 表面项 (升能), 只有超过临界半径 r^* 才能长大, 能垒高度是形核功 ΔG^* 。过冷度越大, 临界核越小 ($r^* \propto 1/\Delta T$)。核心 Aha: 形核率是”驱动力 vs 扩散”的竞争, 中温最快——产生 C 形曲线的”鼻尖”。总动力学是 S 形 (Avrami $f = 1 - e^{-kt^n}$)。怎么看见它: 膨胀法/电阻法原位测, 金相构建 TTT 曲线, 同步辐射实时追踪。静动对仗:Ch5/Ch6(热力学 + 相图) 说”该不该变”, 本章说”变多快”——热力学给方向, 动力学给路径。TTT 的鼻尖是 Ch11

马氏体之谜的钥匙：躲过它，动力学就战胜了热力学。下一章：另一种”动”——缺陷的运动，位错与塑性（对仗 Ch3）。

第 9 章·相变动力学：形核与长大·完